



FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

Sistema de Control de Inventario y Vencimiento de Medicamentos

Autores:

BARBUDO CHAVARRIA MATHIAS BENJAMIN (0% participación)

DIAZ CARRANZA RENATO GABRIEL (50% participación)

GALINDO CORDERO ANABEL MIRIAN (95% participación)

PARRA SEBASTIAN MICHAEL BLEYD (0% participación)

SARMIENTO DEXTRE EMILIO VALENTINO (0% participación)

SOTO MAMANI DEYANIRA ANTONELLA (0% participación)

Curso:

Técnicas de programación orientada a objetos

Docente del Curso:

Mg. Jhon Paul Anampa García

Lima – Perú

2026-II

1. Descripción del problema

1.1 Situación problemática

Muchas farmacias de barrio pequeñas administran su inventario de medicamentos de forma manual, mediante cuadernos de registro u hojas de cálculo aisladas. Esta forma de trabajo dificulta conocer con precisión qué productos están próximos a vencer, cuántas unidades hay disponibles de cada referencia y cuáles ya no deberían venderse por haber superado su fecha de vencimiento.

1.2 Contexto

El problema se presenta con mayor frecuencia en farmacias independientes o de barrio, que no cuentan con sistemas informáticos especializados de gestión farmacéutica debido a su costo, y que dependen del criterio y la memoria del personal encargado para el control de vencimientos y existencias.

1.2.1 Personas o usuarios involucrados

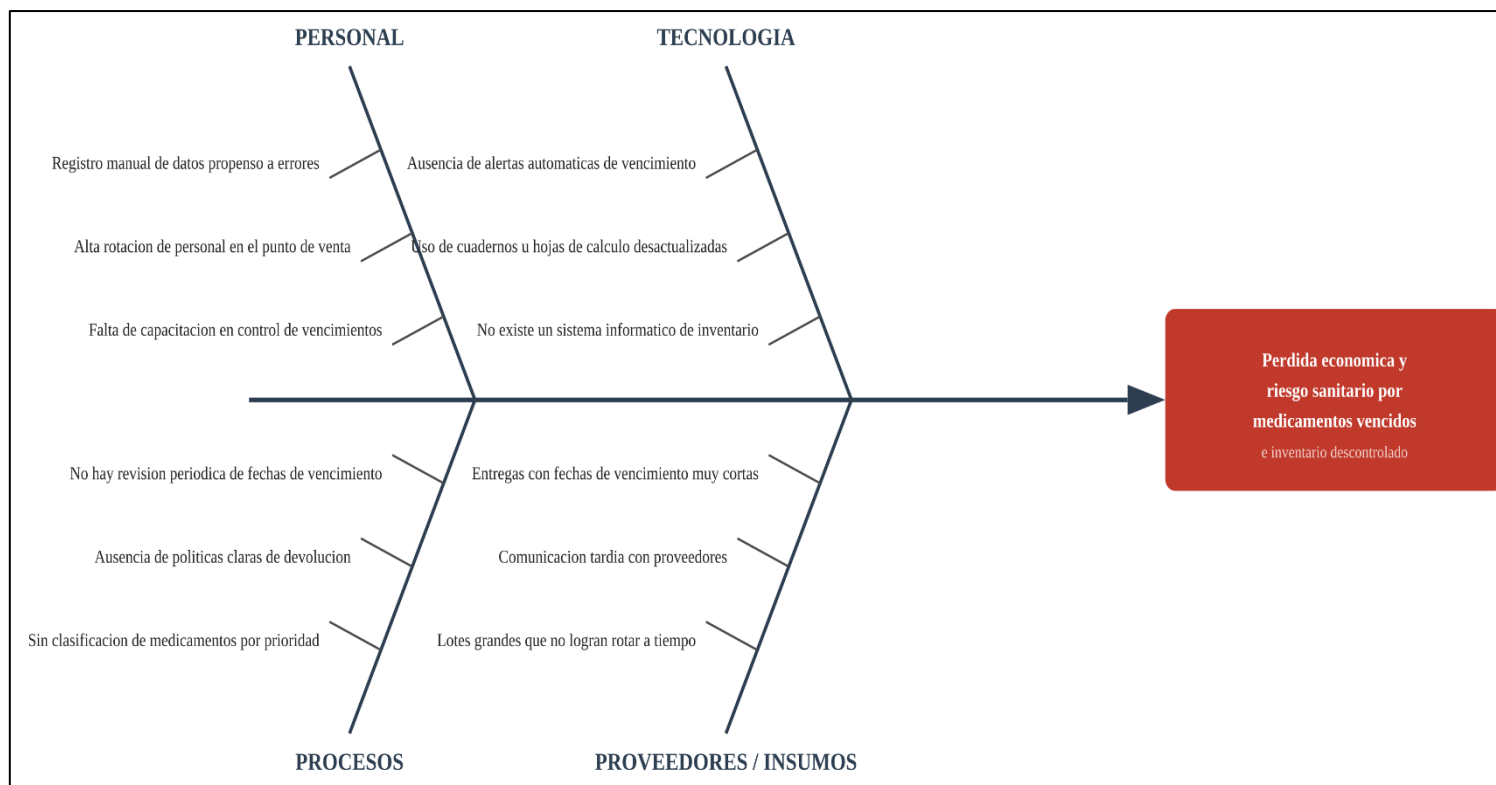
- Administrador o propietario de la farmacia, responsable de las pérdidas económicas.
- Personal de venta (auxiliares, regentes de farmacia), quienes realizan el registro manual.
- Clientes o pacientes, expuestos al riesgo de adquirir un medicamento vencido.
- Proveedores y laboratorios, con quienes se gestionan las devoluciones de mercancía próxima a vencer.

1.2.2 Consecuencias del problema

- Pérdidas económicas por medicamentos que vencen antes de venderse y deben destruirse.
- Riesgo para la salud de los clientes por la venta accidental de medicamentos vencidos.
- Dificultad para saber en tiempo real cuánto stock hay disponible por producto.
- Demoras en la atención al cliente por la falta de información organizada.
- Oportunidades perdidas de devolución o cambio de producto con el proveedor por no identificar a tiempo los vencimientos próximos.

2. Análisis de causas

A continuación, se presenta el diagrama de Ishikawa (espina de pescado) elaborado para identificar las causas raíz del problema, agrupadas en cuatro categorías: personal, procesos, tecnología y proveedores/insumos.



Principales causas identificadas

- Personal: no existe capacitación formal sobre el control de fechas de vencimiento y hay alta rotación de empleados, lo que impide consolidar buenas prácticas.
- Procesos: no hay una revisión periódica programada de los vencimientos ni políticas claras de devolución a proveedores.
- Tecnología: la farmacia no cuenta con un sistema informático que genere alertas automáticas de próximos vencimientos, dependiendo de registros manuales.
- Proveedores/Insumos: en ocasiones se reciben lotes con fechas de vencimiento cortas o en volúmenes que no logran rotar a tiempo dentro del punto de venta.

3. Antecedentes

Para comprender el contexto del problema se revisaron dos antecedentes académicos relacionados con el control de vencimientos e inventarios en farmacias:

El primer antecedente describe la implementación de un sistema de semaforización en una farmacia para gestionar visualmente los medicamentos próximos a vencer, evidenciando que el control deficiente de estas fechas genera consecuencias legales, económicas y de riesgo para la salud del consumidor (Domínguez Caro, 2013).

El segundo antecedente, más reciente, analiza distintos modelos de gestión administrativa orientados a prevenir el vencimiento de medicamentos en farmacias hospitalarias, resaltando que la falta de estrategias de control adecuadas afecta tanto la sostenibilidad económica como ambiental de estas instituciones (Carmona Patiño, 2025).

Ambos antecedentes respaldan la pertinencia de este proyecto, pues confirman que el descontrol de vencimientos es un problema recurrente en distintos tipos de farmacias y que las soluciones basadas en sistemas de información resultan efectivas para mitigarlo.

3.1 Referencias (formato APA)

Carmona Patiño, D. P. (2025). Modelo de gestión administrativa para prevenir el vencimiento de medicamentos y promover la sostenibilidad ambiental en farmacias hospitalarias de mediana y alta complejidad [Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional UNAD.

Domínguez Caro, J. (2013). Implementación del sistema de semaforización en la farmacia Pasteur – Savanna Rionegro [Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional UNAD.

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de software orientado a objetos que permita a una farmacia de barrio controlar su inventario de medicamentos y las fechas de vencimiento, reduciendo las pérdidas económicas y el riesgo de venta de productos vencidos.

4.2 Objetivos específicos

- Diseñar un modelo de clases que represente los medicamentos y su información relevante (identificación, categoría, precio, stock y fecha de vencimiento).
- Implementar un controlador de inventario que permita registrar, listar, buscar y vender medicamentos.
- Incorporar manejo de excepciones para evitar la venta de medicamentos vencidos o sin stock suficiente.
- Generar alertas dentro del sistema sobre los medicamentos próximos a vencer en un rango de días configurable.
- Sentar las bases del prototipo para incorporar, en etapas posteriores, persistencia de datos y una interfaz gráfica.

5. Alcance de la solución

5.1 Qué hará el sistema

- Registrar medicamentos con su información básica (id, nombre, categoría, precio, stock y fecha de vencimiento).
- Consultar el inventario completo y buscar medicamentos por id o por nombre.
- Registrar ventas, validando que exista stock suficiente y que el medicamento no esté vencido.
- Listar los medicamentos próximos a vencer dentro de un número de días definido por el usuario.
- Agrupar los medicamentos por categoría para facilitar su consulta.

5.2 Qué procesos cubrirá

El prototipo cubre el registro y control básico del inventario y de las ventas desde la perspectiva de back-end (lógica de negocio), ejecutándose actualmente como una aplicación de consola.

5.3 Qué queda fuera del proyecto (por ahora)

- Persistencia de datos en base de datos (en esta entrega el inventario se mantiene en memoria).

- Interfaz gráfica de usuario (GUI) o interfaz web.
- Gestión de usuarios, roles o permisos dentro del sistema.
- Integración con proveedores o facturación electrónica.

6. Descripción de la solución propuesta

Nombre de la aplicación

FarmaStock

Usuarios principales

Administradores y personal de venta de farmacias pequeñas o de barrio.

6.1 Funcionalidades iniciales previstas

- Registro y consulta de medicamentos en el inventario.
- Búsqueda de medicamentos por id o por nombre.
- Registro de ventas con validaciones de stock y vencimiento.
- Listado de medicamentos próximos a vencer.
- Agrupación de medicamentos por categoría.

6.2 Beneficios esperados

- Reducción de pérdidas económicas por medicamentos vencidos.
- Disminución del riesgo de vender medicamentos fuera de su fecha de vencimiento.
- Mejor visibilidad del estado del inventario para la toma de decisiones.

7. Prototipo inicial en Java

Clases implementadas

- **Medicamento**: clase modelo con atributos id, nombre, categoría, precio, cantidad y fecha de vencimiento; incluye constructor, getters, setters y los métodos `estaVencido()` y `venceEn(int dias)`.
- **InventarioController**: controlador que administra la colección de medicamentos (`ArrayList`) y expone los métodos `agregarMedicamento`, `buscarMedicamento`, `venderMedicamento`, `listarMedicamentos`, `listarProximosAVencer` y `agruparPorCategoría` (con `HashMap`).
- **StockInsuficienteException**, **MedicamentoVencidoException** y **MedicamentoNoEncontradoException**: excepciones personalizadas para el manejo de errores de negocio.
- **Main**: clase de prueba que registra medicamentos, realiza búsquedas, procesa ventas (incluyendo casos que provocan cada excepción) y muestra los listados.

Funcionalidades desarrolladas

- Sobrecarga de métodos: `agregarMedicamento()` y `buscarMedicamento()` cuentan cada uno con dos versiones (por objeto/por datos sueltos, y por id/por nombre respectivamente).
- Manejo de excepciones: la venta de un medicamento valida stock y vencimiento, lanzando excepciones personalizadas que se capturan en **Main**.

- Colecciones: uso de ArrayList para el inventario y de HashMap para agrupar medicamentos por categoría.

Evidencias de ejecución

```
=====
FARMASTOCK
=====

>> Inventario actual:
[1] Paracetamol 500mg | Analgesico | S/ 5.50 | Stock: 40 | Vence: 2027-04-15 (vigente)
[5] Loratadina 10mg | Antialergico | S/ 4.80 | Stock: 30 | Vence: 2027-07-24 (vigente)
[6] Omeprazol 20mg | Gastrico | S/ 6.50 | Stock: 25 | Vence: 2027-03-26 (vigente)
[2] Amoxicilina 500mg | Antibiotico | S/ 12.90 | Stock: 15 | Vence: 2026-10-07 (vigente)
[3] Ibuprofeno 400mg | Antiinflamatorio | S/ 7.20 | Stock: 5 | Vence: 2026-10-02 (vigente)
[4] Suero Oral | Rehidratante | S/ 3.00 | Stock: 20 | Vence: 2026-09-24 (VENCIDO)

>> Búsqueda por id y por nombre:
Encontrado por id: Amoxicilina 500mg
Encontrado por nombre: Ibuprofeno 400mg

>> Procesando ventas:
Venta realizada: 10 unidad(es) de Paracetamol 500mg
Venta realizada: 20 unidad(es) de Loratadina 10mg
Venta realizada: 15 unidad(es) de Omeprazol 20mg
Error en la venta: Stock insuficiente para 'Ibuprofeno 400mg'. Disponible: 5, solicitado: 50
Error en la venta: El medicamento 'Suero Oral' esta vencido y no se puede vender.
Error en la venta: No existe un medicamento con id 99

>> Inventario despues de las ventas:
[1] Paracetamol 500mg | Analgesico | S/ 5.50 | Stock: 30 | Vence: 2027-04-15 (vigente)
[5] Loratadina 10mg | Antialergico | S/ 4.80 | Stock: 10 | Vence: 2027-07-24 (vigente)
[6] Omeprazol 20mg | Gastrico | S/ 6.50 | Stock: 10 | Vence: 2027-03-26 (vigente)
[2] Amoxicilina 500mg | Antibiotico | S/ 12.90 | Stock: 15 | Vence: 2026-10-07 (vigente)
[3] Ibuprofeno 400mg | Antiinflamatorio | S/ 7.20 | Stock: 5 | Vence: 2026-10-02 (vigente)
[4] Suero Oral | Rehidratante | S/ 3.00 | Stock: 20 | Vence: 2026-09-24 (VENCIDO)

>> Medicamentos que vencen en los proximos 15 dias:
[2] Amoxicilina 500mg | Antibiotico | S/ 12.90 | Stock: 15 | Vence: 2026-10-07 (vigente)
[3] Ibuprofeno 400mg | Antiinflamatorio | S/ 7.20 | Stock: 5 | Vence: 2026-10-02 (vigente)

>> Medicamentos agrupados por categoria:
- Analgesico:
  Paracetamol 500mg
- Antiinflamatorio:
  Ibuprofeno 400mg
- Antialergico:
  Loratadina 10mg
- Rehidratante:
  Suero Oral
- Antibiotico:
  Amoxicilina 500mg
- Gastrico:
  Omeprazol 20mg
PS C:\Users\PC\Documents\UPN\FarmaStock>
```

8. Evidencia de trabajo colaborativo

URL del repositorio

<https://github.com/AnabelGalindo/FARMACIA>

Captura de integrantes

Collaborators and teams

**Public repository**
This repository is public and visible to anyone

Manage visibility

Direct access

4 entities have access to this repository. [1 collaborator](#), [3 invitations](#).

Manage access

☐ **Select all**

Type ▾

 Find a collaborator...

☐	 EmilioValenSD Awaiting EmilioValenSD's response	Pending Invite 	
☐	 Mbenja19 Awaiting Mbenja19's response	Pending Invite 	
☐	 MichaelPS04 Awaiting MichaelPS04's response	Pending Invite 	
☐	 Zahori zahorix • Collaborator		

Historial de commits

Commits

 main ▾

 All users ▾

 All time ▾

 Commits on Sep 27, 2026

mejor
 AnabelGalindo committed 7 minutes ago

a73f3b1  

listo
 AnabelGalindo committed 1 hour ago

30b30f9  

Problema Resuelto
 AnabelGalindo committed 1 hour ago

2188ff1  

Evidencias de participación de todos los miembros